

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire NO 1

Cours : Systèmes

Étudiant: Andy-Robert Catout

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 24 OCTOBRE 2026

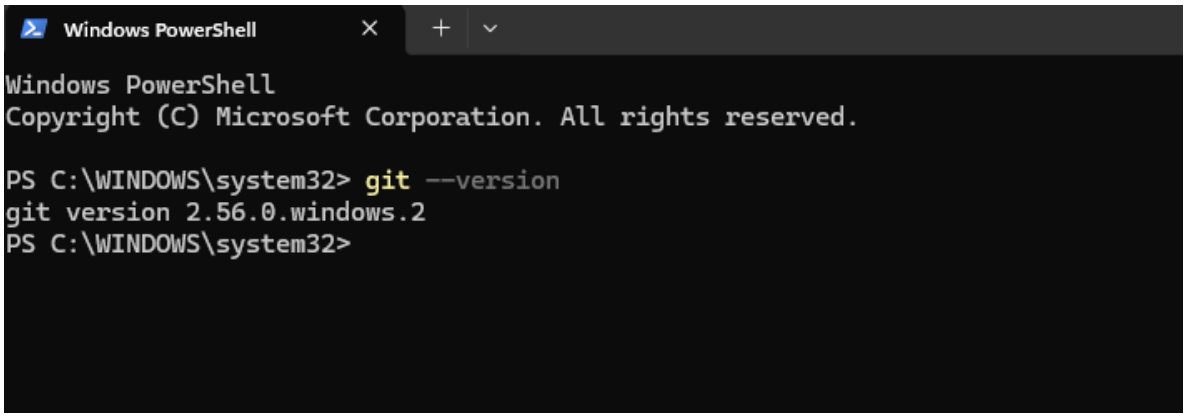
L’objectif de ce TD est de :

- Comprendre les concepts de base de Git (système de gestion de versions).
- Savoir utiliser Git pour gérer un projet localement.
- Découvrir GitHub et apprendre à collaborer sur un dépôt distant

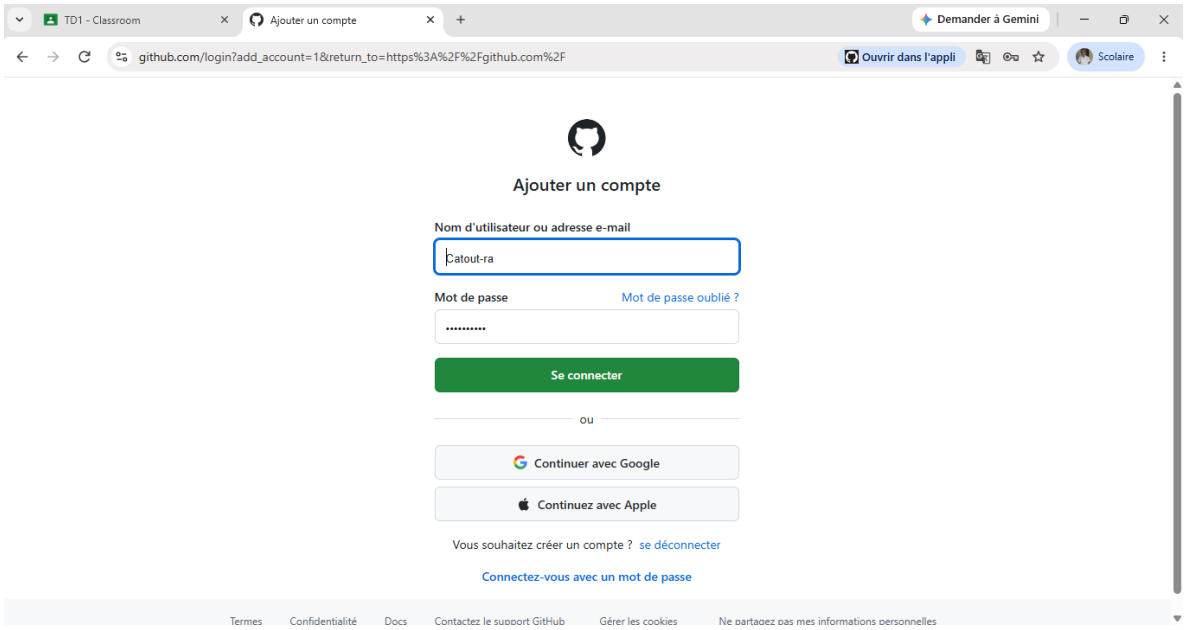
Travail Dirigé

- Reproduire une série de tâches.
- Créer un nouveau dépôt sur GitHub.

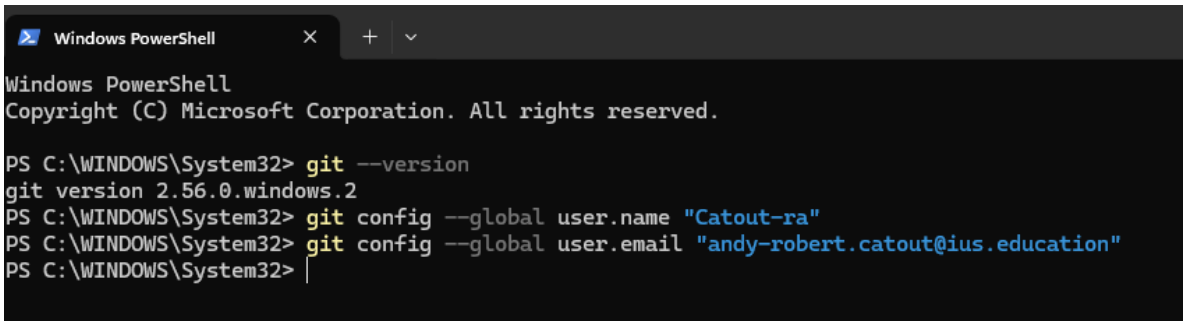
1) Vérification de la version Git installée sur le PC.



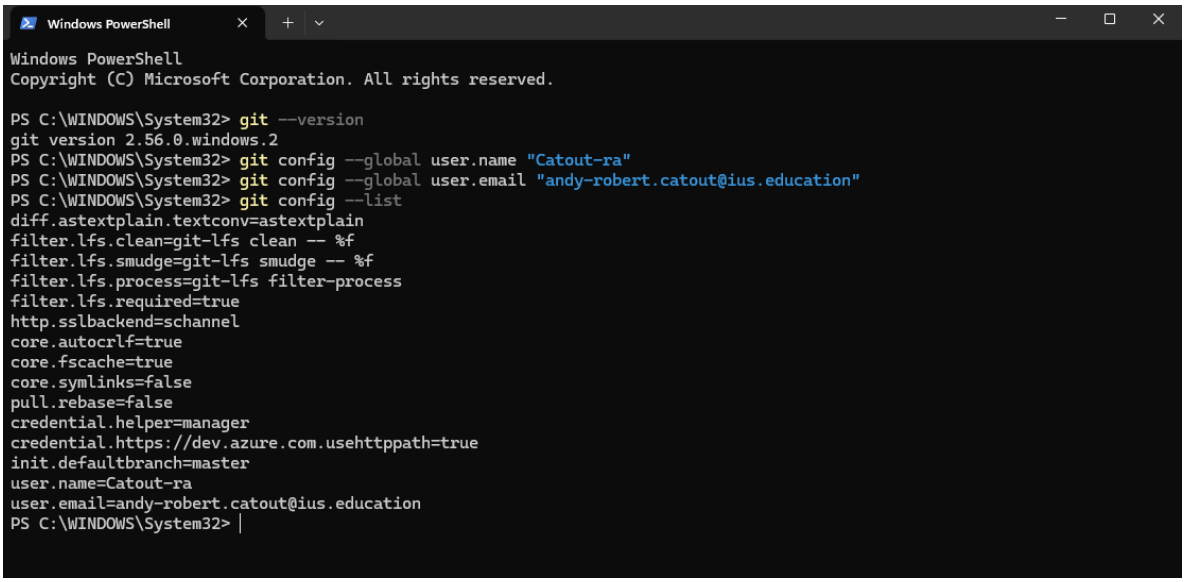
2) Deuxième étape : Connexion à mon compte GitHub



3) Troisième étape : Configuration de Git



4)Quatrième étape : Vérification des données utilisateurs



5) Cinquième étape : Affichage de la liste des fichiers et dossiers avec la commande ls

```
PS C:\WINDOWS\system32> ls


    Répertoire : C:\WINDOWS\system32


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        01/04/2024     12:27                0409
d-----        16/02/2026     12:10                AccountHealthAssets
d-----        23/09/2026     13:49                AdvancedInstallers
d-----        25/08/2026     12:54                af-ZA
d-----        25/08/2026     12:54                am-ET
d-----        01/04/2024     03:26                AppLocker
d-----        16/02/2026     21:27                appmgmt
d-----        23/09/2026     13:49                appraiser
d---s-        16/02/2026     12:10                AppV
d-----        25/08/2026     12:54                ar-SA
d-----        25/08/2026     12:54                as-IN
d-----        25/08/2026     12:54                az-Latn-AZ
d-----        25/08/2026     12:54                be-BY
d-----        25/08/2026     12:54                bg-BG
d-----        25/08/2026     12:54                bn-IN
d-----        14/10/2026     14:46                Boot
d-----        16/02/2026     12:10                braille-tables
d-----        25/08/2026     12:54                bs-Latn-BA
d-----        01/04/2024     03:26                Bthprops
d-----        25/08/2026     12:54                ca-ES
d-----        25/08/2026     12:54                ca-ES-valencia
d-----        15/10/2026     00:13                CatRoot
d-----        15/10/2026     00:13                catroot2
d-----        16/02/2026     11:34                cAVS
```

```
d-----        27/11/2025     10:15                compatrel
d-----        16/10/2026     10:36                config
d---s-        01/04/2024     03:34                Configuration
d-----        21/11/2025     08:10                ContainerSettingsProviders
d-----        25/08/2026     12:54                cs-CZ
d-----        25/08/2026     12:54                cy-GB
d-----        25/08/2026     12:54                da-DK
d-----        14/10/2026     14:46                DDFs
d-----        25/08/2026     12:54                de-DE
d---s-        16/02/2026     12:23                DiagSvcs
d-----        14/10/2026     14:46                Dism
d-----        01/04/2024     03:26                downlevel
d-----        14/10/2026     14:47                drivers
d-----        01/04/2024     03:26                DriverState
d-----        14/10/2026     14:48                DriverStore
d---s-        16/02/2026     11:38                dsc
d-----        25/08/2026     12:54                el-GR
d-----        17/05/2026     10:24                en
d-----        25/08/2026     12:54                en-GB
d-----        14/10/2026     14:46                en-US
d-----        17/05/2026     10:24                es
d-----        14/10/2026     14:46                es-ES
d-----        25/08/2026     12:54                es-MX
d-----        25/08/2026     12:54                et-EE
d-----        25/08/2026     12:54                eu-ES
d---s-        02/09/2026     14:55                F12
d-----        25/08/2026     12:54                fa-IR
d-----        21/11/2025     08:10                ff-Adlm-SN
d-----        25/08/2026     12:54                fi-FI
d-----        25/08/2026     12:54                fil-PH
d-----        17/05/2026     10:24                fr
d-----        25/08/2026     12:54                fr-CA
d-----        14/10/2026     14:46                fr-FR
d-----        16/02/2026     11:39                FxsTmp
d-----        25/08/2026     12:54                ga-IE
```

```
d-----        25/08/2026     12:54                gd-GB
d-----        25/08/2026     12:54                gl-ES
d-----        21/11/2025     08:10                GroupPolicy
d-----        21/11/2025     08:10                GroupPolicyUsers
d-----        25/08/2026     12:54                gu-IN
d-----        25/08/2026     12:54                he-IL
d-----        23/09/2026     13:49                HealthAttestationClient
d-----        25/08/2026     12:54                hi-IN
d-----        25/08/2026     12:54                hr-HR
d-----        25/08/2026     12:54                hu-HU
d-----        25/08/2026     12:54                hy-AM
d-----        16/02/2026     21:27                Hydrogen
d-----        01/04/2024     03:26                ias
d-----        01/04/2024     03:26                icsxml
d-----        25/08/2026     12:54                id-ID
d-----        01/04/2024     03:26                IME
d-----        01/04/2024     03:26                inetsrv
d-----        01/04/2024     03:26                InputMethod
d-----        16/02/2026     11:34                Intel
d-----        01/04/2024     03:26                Ipmi
d-----        25/08/2026     12:54                is-IS
d-----        25/08/2026     12:54                it-IT
d-----        25/08/2026     12:54                ja-jp
d-----        25/08/2026     12:54                ka-GE
d-----        01/04/2024     03:26                Keywords
d-----        25/08/2026     12:54                kk-KZ
d-----        25/08/2026     12:54                km-KH
d-----        25/08/2026     12:54                kn-IN
d-----        25/08/2026     12:54                ko-KR
d-----        25/08/2026     12:54                kok-IN
d-----        25/08/2026     12:54                lb-LU
d-----        01/04/2024     03:26                Licenses
d-----        25/08/2026     12:54                lo-LA
d-----        25/08/2026     10:55                LogFiles
d-----        16/02/2026     21:27                Logs
```

6) Sixième étape : Création d’un dossier dans Desktop

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\Desktop"
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop> mkdir projet-git


    Répertoire : C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        15/10/2026     19:09                projet-git


PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop> cd projet-git
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\projet-git> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/alexis/OneDrive/Desktop/projet-git/.git/
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\projet-git>
```



7) Septième étape : Entrée dans notre dossier « projet1-git » fraichement créé.

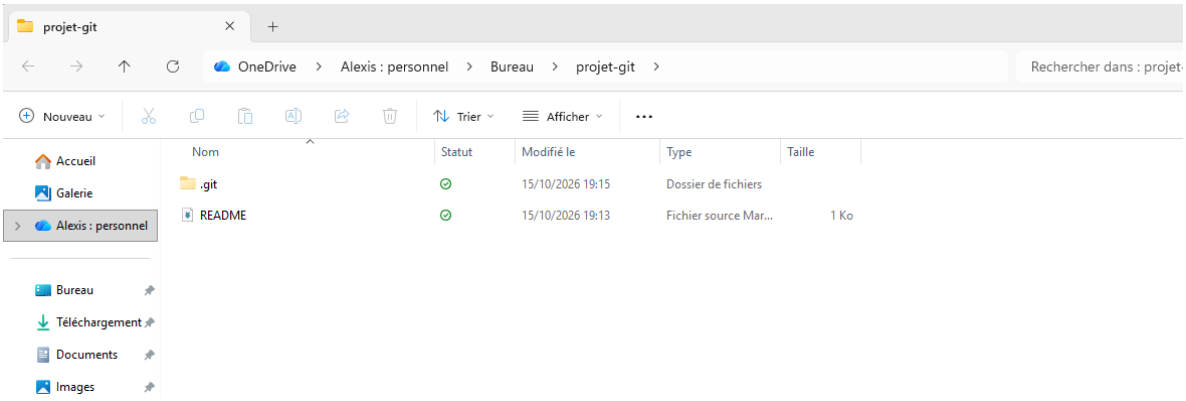
8) Huitième étape : Initialisation du dépôt git.

9) Neuvième étape : Ouverture et écriture de mon projet dans le fichier README.md

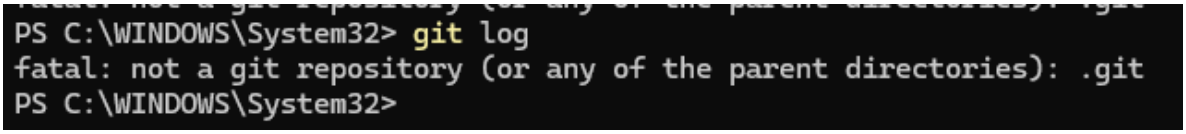
```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\System32> echo "Hello Git!" > README.md
out-file : L'accès au chemin d'accès 'C:\WINDOWS\System32\README.md' est refusé.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ echo "Hello Git!" > README.md
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : OpenError: (:) [Out-File], UnauthorizedAccessException
    + FullyQualifiedErrorId : FileOpenFailure,Microsoft.PowerShell.Commands.OutFileCommand

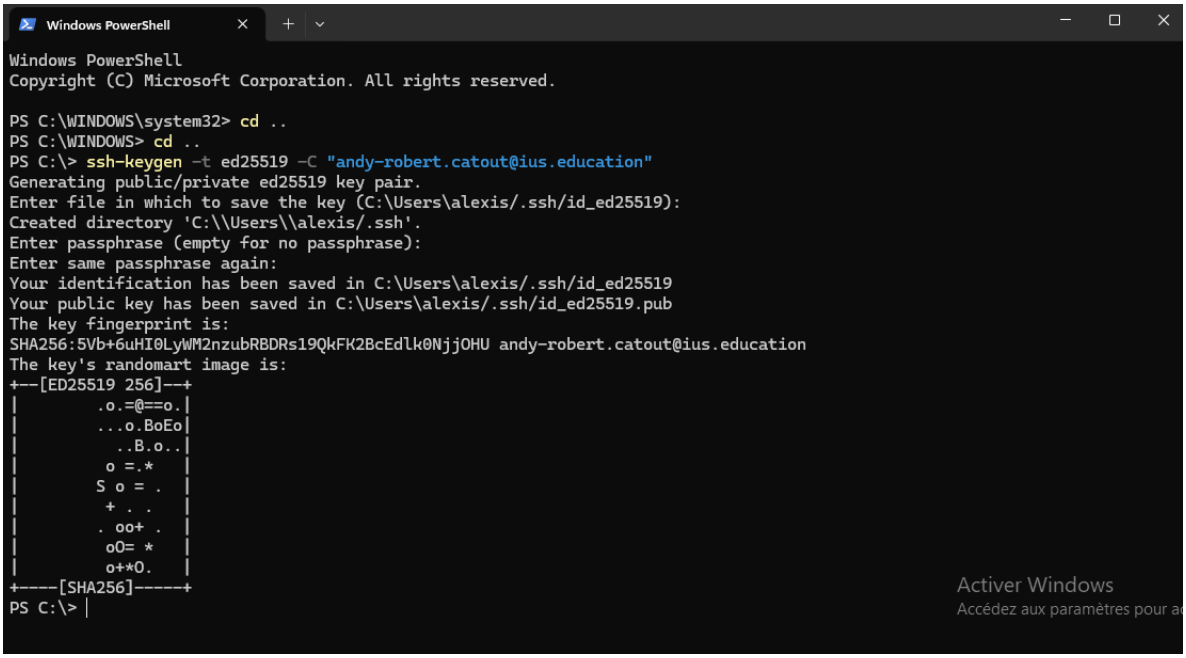
PS C:\WINDOWS\System32> git add README.md
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
PS C:\WINDOWS\System32> git commit -m "Premier commit avec PowerShell"
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
PS C:\WINDOWS\System32> git status
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
PS C:\WINDOWS\System32>
```



11) Onzième étape : Affichage de l'historique des commits dans un dépôt Git.



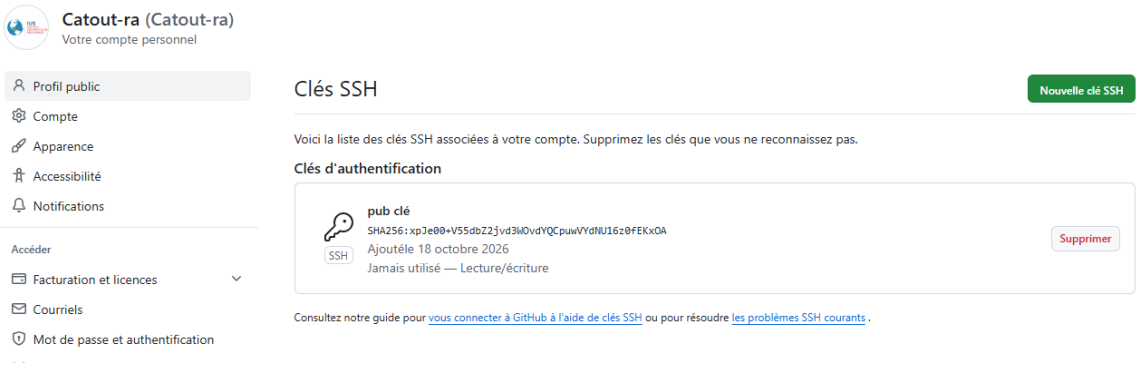
12) Douzième étape : Génération d'une clé SSH



13) Treizième étape : Affichage de la clé privée avec la commande cat

```
PS C:\WINDOWS\System32> cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACDGSXr+ZqkUuElEFtCd53f3uCOf0AWhR+s+HgNGosHRXQAAAKi/mYtkv5mL
ZAAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACDGSXr+ZqkUuElEFtCd53f3uCOf0AWhR+s+HgNGosHRXQ
AAAEDtmUBMGrolQ0IvtcTr+srDlK2YwziY+LQtHxsnnO4V9sZJev5mqRS4SUQW0J3nd/e4
I5/QBaFH6z4eA0aiwdFdAAAAIGFuZHktcm9iZXJ0LmNhdG91dEBpdXMuZWR1Y2F0aW9uAQ
IDBAU=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
PS C:\WINDOWS\System32>
```

15) Quinzième étape : Ajout réussie de la clé sur mon compte GitHub



Affiche de la clé publique

```
PS C:\WINDOWS\System32> cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDOAaTydaeJyVsBUycWtFSKupgc8rCQa0lUbtDSewr/uzZ7e3oslF/FXaKR9vefYULkhPWNJr2A5124sLp9F8tNqvijpGIBE5K12Y/xnbYppkVc
NHpdgoKX9Cp8gxKg/QVtTkGRWUxFuEbEWCmBzGzoc1luh9yAwiMJKyFEgh83uJMD2U51fRI03/rvHxtUHZCxW1kfL8EIqR5UBHaYyfhE4DOUx6z+nS/VzLpOh+XRnXzh3yI3HfHa07W+4XqlUMXL
44RGWY9TzO+MJVb9MsxeKB52CqzCQVsE8DGJcFlGEPekxa3ISY++pfCm8D2aQar/cE5Y5XLEqBLpiu4MTySUnf1QqUhoJ+hUABcMDOpdB1gP3frLm4snwef1al7I0J+/vdkuauPim3dO9C70g3EV
LgkOezFTDty/J/FemSpBk+WWSB1TjQX0fw/obmAJcOjYtkIi46EYVISceJmgeY5n6NWAFOap9UFEYXoQJRPC1PW3QYWGlKozReVc0S8sFtv+YJNc/7K8YDdM1+5B7nM1eYyWUA6wjkZ4XWiuYX+H
YkMESR22g14lxWN+9xkPgrSRyjPhAwoG304O8mKzFtAM1fPcFRetqw8tFybIBKUFesbWE1h2Y8Oi6c4DEyec+0TjzRK8bhvmdNDpZ/SjGDBV191CzaLg/fS3bMF43GnR/w== andy-robert.cat
out@ius.education
PS C:\WINDOWS\System32>
```

: Création du dépôt GitHub

1 **Général**

Propriétaire * **Nom du dépôt ***

Catout-ra / mon-projet 3

Votre nouveau dépôt sera créé sous le nom mon-projet-3 . Le nom du dépôt ne peut contenir que des lettres ASCII, des chiffres et les caractères . , et . -_

Les noms de dépôts efficaces sont courts et faciles à mémoriser. Que pensez-vous de... machine à calculer potentielle?

Description

0 / 350 caractères

2 **Configuration**

Choisir la visibilité *
Choisissez qui peut voir et contribuer à ce dépôt
Publique

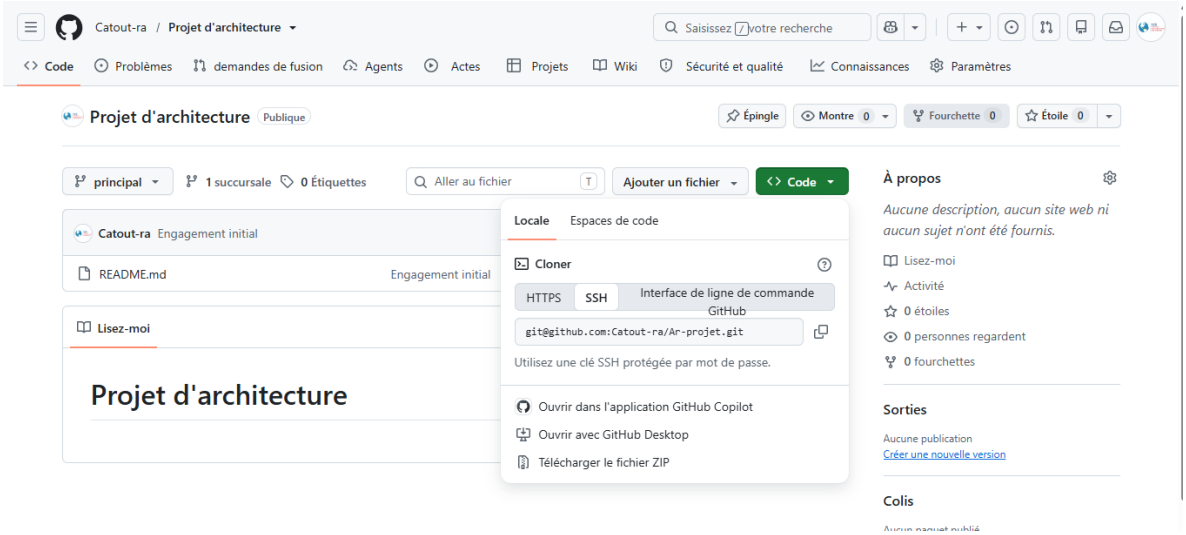
Ajouter un fichier README
Les fichiers README peuvent servir de descriptions plus longues. À propos des fichiers README
Sur

Ajouter .gitignore
Le fichier .gitignore indique à Git les fichiers à ignorer. À propos des fichiers ignorés
Pas de fichier .gitignore

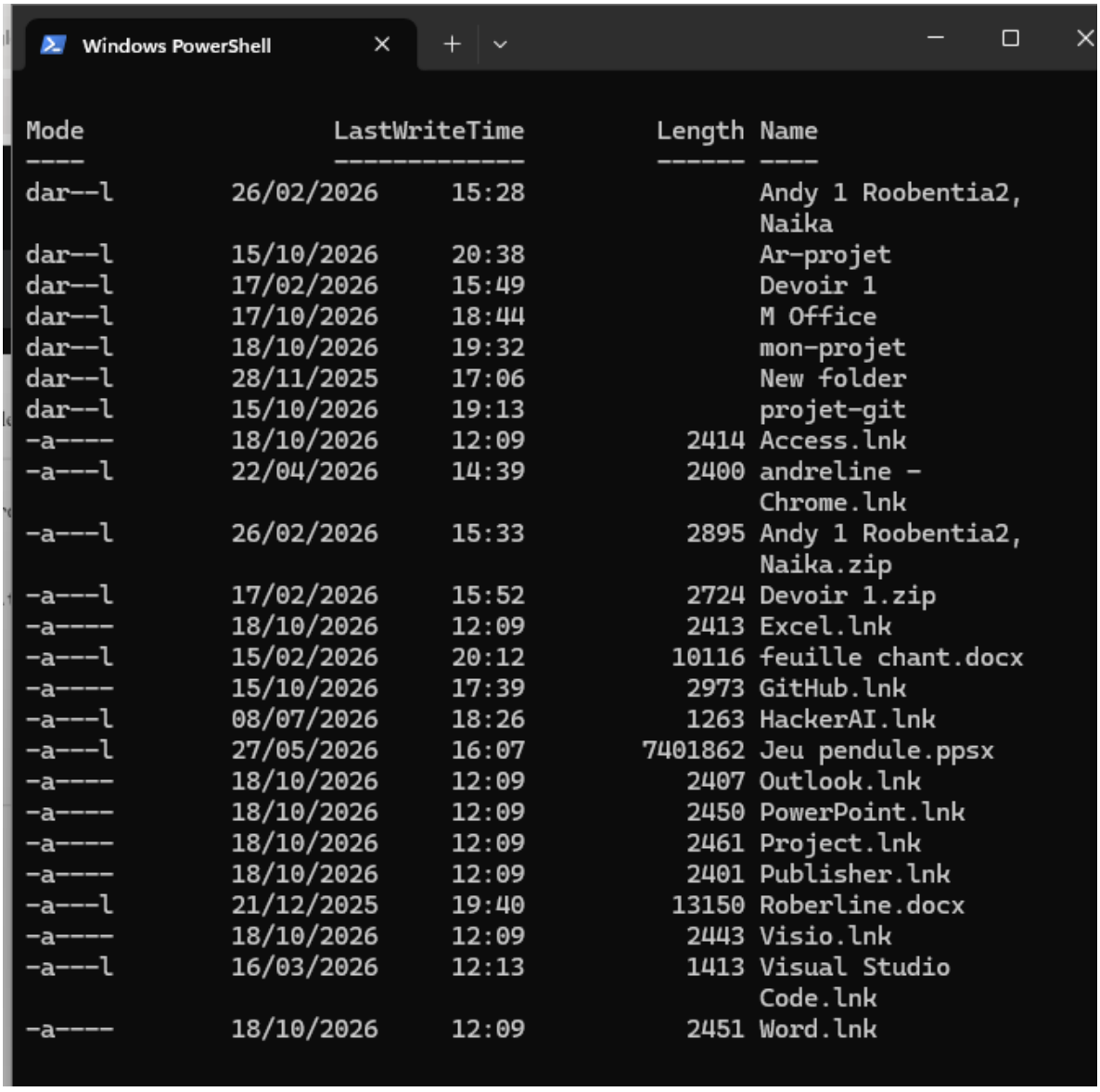
Ajouter une licence
Les licences expliquent comment les autres peuvent utiliser votre code. À propos des licences
Aucune licence

Créer un dépôt

Clonage du dépôt GitHub via la clé SSH




```
PS C:\WINDOWS\System32> cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\Desktop"
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop> git clone git@github.com:Catout-ra/
mon-projet.git
Cloning into 'mon-projet'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop>
```



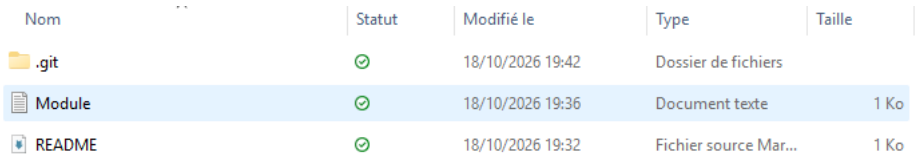

```
Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
dar--l         26/02/2026     15:28                Andy 1 Roobentia2,
                                                   Naika
dar--l         15/10/2026     20:38                Ar-projet
dar--l         17/02/2026     15:49                Devoir 1
dar--l         17/10/2026     18:44                M Office
dar--l         18/10/2026     19:32                mon-projet
dar--l         28/11/2025     17:06                New folder
dar--l         15/10/2026     19:13                projet-git
-a----         18/10/2026     12:09           2414 Access.lnk
-a---l         22/04/2026     14:39           2400 andreline -
                                                   Chrome.lnk
-a---l         26/02/2026     15:33           2895 Andy 1 Roobentia2,
                                                   Naika.zip
-a---l         17/02/2026     15:52           2724 Devoir 1.zip
-a----         18/10/2026     12:09           2413 Excel.lnk
-a---l         15/02/2026     20:12          10116 feuille chant.docx
-a----         15/10/2026     17:39           2973 GitHub.lnk
-a---l         08/07/2026     18:26           1263 HackerAI.lnk
-a---l         27/05/2026     16:07        7401862 Jeu pendule.ppsx
-a----         18/10/2026     12:09           2407 Outlook.lnk
-a----         18/10/2026     12:09           2450 PowerPoint.lnk
-a----         18/10/2026     12:09           2461 Project.lnk
-a----         18/10/2026     12:09           2401 Publisher.lnk
-a---l         21/12/2025     19:40          13150 Roberline.docx
-a----         18/10/2026     12:09           2443 Visio.lnk
-a---l         16/03/2026     12:13           1413 Visual Studio
                                                   Code.lnk
-a----         18/10/2026     12:09           2451 Word.lnk
```

```
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop> cd mon-projet
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\mon-projet> echo "Systeme d'exploita
tion!" > Module.txt
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\mon-projet> git add .
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\mon-projet> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

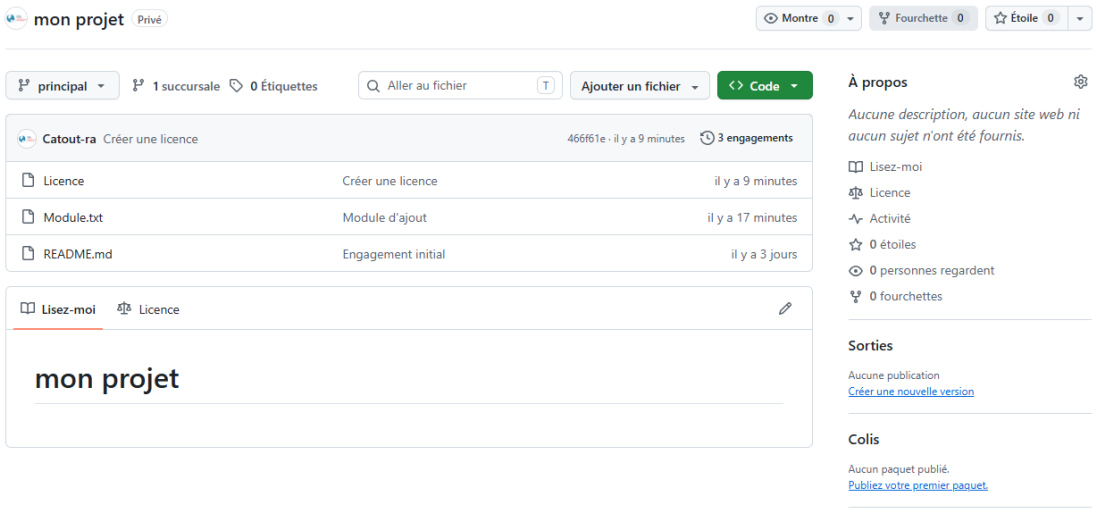
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module.txt

PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\mon-projet> git commit -m "Ajout Mod
ule"
[main e5b520f] Ajout Module
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Module.txt
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\mon-projet>
```

```
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\mon-projet> git branch -M main
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\mon-projet> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 333 bytes | 111.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Catout-ra/mon-projet.git
   81950c7..e5b520f  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\mon-projet>
```



Nom	Statut	Modifié le	Type	Taille
.git	✓	18/10/2026 19:42	Dossier de fichiers	
Module	✓	18/10/2026 19:36	Document texte	1 Ko
README	✓	18/10/2026 19:32	Fichier source Mar...	1 Ko



 Création d’un dépôt GitHub nommé TD

1 **Général**

Propriétaire * Catout-ra / **Nom du dépôt *** TD

TD is available.

Les noms de dépôts efficaces sont courts et faciles à mémoriser. Que pensez-vous de... guide didactique?

Description

0 / 350 caractères

2 **Configuration**

Choisir la visibilité *
Choisissez qui peut voir et contribuer à ce dépôt — Publique

Ajouter un fichier README
Les fichiers README peuvent servir de descriptions plus longues. À propos des fichiers README — Sur

Ajouter .gitignore
Le fichier .gitignore indique à Git les fichiers à ignorer. À propos des fichiers ignorés — Pas de fichier .gitignore

Ajouter une licence
Les licences expliquent comment les autres peuvent utiliser votre code. À propos des licences — Licence Apache 2.0

Créer un dépôt

```
PS C:\WINDOWS\System32> cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\Desktop"
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop> git clone git@github.com:Catout-ra/
TD.git
Cloning into 'TD'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4/4), done.
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop>
```

```
alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd td

alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/td (main)
$ mkdir systeme

alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/td (main)
$ cd systeme

alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/td/systeme (main)
$ mkdir image

alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/td/systeme (main)
$ mkdir projet

alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/td/systeme (main)
$ mkdir presentation

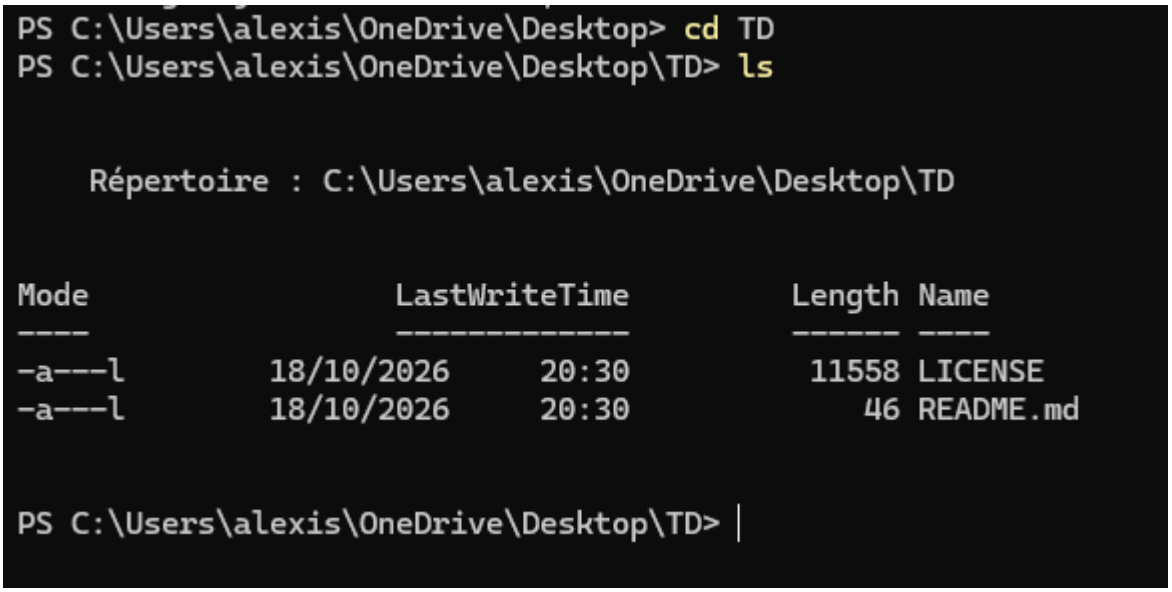
alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/td/systeme (main)
$ cd ..

alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/td (main)
$ mkdir reseauI

alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/td (main)
$ cd resauI
bash: cd: resauI: No such file or directory

alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/td (main)
$ mkdir image

alexis@DESKTOP-CGH505U UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/td (main)
$ mkdir projet
```


PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop> cd TD
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\TD> ls
Répertoire : C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\TD
Mode LastWriteTime Length Name
-a---l 18/10/2026 20:30 11558 LICENSE
-a---l 18/10/2026 20:30 46 README.md
PS C:\Users\alexis\OneDrive\Desktop\TD>